Ciencia y Valores

Juan R. Loaiza
Departamento de Filosofía
Universidad Alberto Hurtado

7 de octubre de 2026

uah / Universidad Alberto Hurtado

Recapitulación

¿Cuál es la relación entre los hechos (o la *evidencia*) y las teorías (o *hipótesis*) científicas?

Recapitulación

¿Cuál es la relación entre los hechos (o la *evidencia*) y las teorías (o *hipótesis*) científicas?

- La evidencia justifica inductivamente las hipótesis científicas.

Recapitulación

¿Cuál es la relación entre los hechos (o la *evidencia*) y las teorías (o *hipótesis*) científicas?

- La evidencia justifica inductivamente las hipótesis científicas.

¿Qué significa que la evidencia *confirme* o *justifique* una hipótesis?

Recapitulación

¿Cuál es la relación entre los hechos (o la *evidencia*) y las teorías (o *hipótesis*) científicas?

- La evidencia justifica inductivamente las hipótesis científicas.

¿Qué significa que la evidencia *confirme* o *justifique* una hipótesis?

- Un cuerpo de evidencia puede ser lógicamente compatible con infinitas hipótesis.

Recapitulación

Propuesta: Una hipótesis universal no es verificable, pero sí es *falseable*. (Popper)

Recapitulación

Propuesta: Una hipótesis universal no es verificable, pero sí es *falseable*. (Popper)

- $\neg Pa \vdash \neg \forall x Px$

Recapitulación

Propuesta: Una hipótesis universal no es verificable, pero sí es *falseable*. (Popper)

- $\neg Pa \vdash \neg \forall x Px$
- No es necesario resolver el problema de la confirmación ni la inducción.

Recapitulación

Propuesta: Una hipótesis universal no es verificable, pero sí es *falseable*. (Popper)

- $\neg Pa \vdash \neg \forall x Px$
- No es necesario resolver el problema de la confirmación ni la inducción.

Objeción: La falsación no ocurre por enunciados individuales, sino en conjunción. (Quine)

Recapitulación

Propuesta: Una hipótesis universal no es verificable, pero sí es *falseable*. (Popper)

- $\neg Pa \vdash \neg \forall x Px$
- No es necesario resolver el problema de la confirmación ni la inducción.

Objeción: La falsación no ocurre por enunciados individuales, sino en conjunción. (Quine)

- $\neg Pa \vdash \neg \forall x (Px \wedge \varphi)$

Recapitulación

Propuesta: Una hipótesis universal no es verificable, pero sí es *falseable*. (Popper)

- $\neg Pa \vdash \neg \forall x Px$
- No es necesario resolver el problema de la confirmación ni la inducción.

Objeción: La falsación no ocurre por enunciados individuales, sino en conjunción. (Quine)

- $\neg Pa \vdash \neg \forall x (Px \wedge \varphi)$
- La evidencia no determina qué parte de $P(x) \wedge \varphi$ negar.

Tesis Duhem/Quine y el rol de los valores

La tesis Duhem/Quine dice que son las teorías como un todo las que son sujetas a contrastación.

Tesis Duhem/Quine y el rol de los valores

La tesis Duhem/Quine dice que son las teorías como un todo las que son sujetas a contrastación.

- Hay subdeterminación en cuanto a qué hipótesis cuentan como auxiliares y cuáles son centrales.

Tesis Duhem/Quine y el rol de los valores

La tesis Duhem/Quine dice que son las teorías como un todo las que son sujetas a contrastación.

- Hay subdeterminación en cuanto a qué hipótesis cuentan como auxiliares y cuáles son centrales.

¿Elegimos hipótesis auxiliares y centrales según intereses y valores?

Tesis Duhem/Quine y el rol de los valores

La tesis Duhem/Quine dice que son las teorías como un todo las que son sujetas a contrastación.

- Hay subdeterminación en cuanto a qué hipótesis cuentan como auxiliares y cuáles son centrales.

¿Elegimos hipótesis auxiliares y centrales según intereses y valores?

- Si es así, ¿atenta esto contra la objetividad científica?

Tesis Duhem/Quine y el rol de los valores

La tesis Duhem/Quine dice que son las teorías como un todo las que son sujetas a contrastación.

- Hay subdeterminación en cuanto a qué hipótesis cuentan como auxiliares y cuáles son centrales.

¿Elegimos hipótesis auxiliares y centrales según intereses y valores?

- Si es así, ¿atenta esto contra la objetividad científica?
- Si no es así, ¿cómo es posible la decisión neutral entre hipótesis y teorías?

Objetivos

1. Identificar el rol de las presuposiciones de trasfondo en la escogencia de evidencia científica.
2. Examinar la relación entre valores y presuposiciones de trasfondo.
3. Discutir la relación entre evidencia, ciencia y objetividad.

Relaciones entre evidencia e hipótesis

¿Cuál es la relación entre la evidencia y las hipótesis?

Identifiquemos evidencia en apoyo de las siguientes hipótesis:

1. La persona con quien estoy hablando está molesta.
2. La batería de mi celular está dañada.
3. Existe vida inteligente en otros planetas.
4. Un material M conduce la electricidad.

Relaciones entre evidencia e hipótesis

Longino comienza recapitulando las discusiones entre evidencia e hipótesis.

Relaciones entre evidencia e hipótesis

Longino comienza recapitulando las discusiones entre evidencia e hipótesis.

Un cuerpo de evidencia es compatible con varias hipótesis.

- La observación de que mi celular se apaga constantemente puede deberse a una aplicación que consuma mucha batería, y no a un daño.

Relaciones entre evidencia e hipótesis

Longino comienza recapitulando las discusiones entre evidencia e hipótesis.

Un cuerpo de evidencia es compatible con varias hipótesis.

- La observación de que mi celular se apaga constantemente puede deberse a una aplicación que consuma mucha batería, y no a un daño.

Una hipótesis puede estar confirmada por distintos cuerpos de evidencia.

- Puedo enterarme de un daño en la batería de mi teléfono porque se apaga mucho, o porque la batería se infla.

Datos y evidencia

Un dato, por sí solo, no constituye evidencia.

La evidencia surge cuando **usamos** datos para **justificar** o confirmar hipótesis.

Ejemplo

«Los y las estudiantes sacaron 6.0 en el examen».

Por sí sola, esta proposición no significa nada.

Contraste:
«Creo que el curso anda bien; los y las estudiantes sacaron 6.0 en el examen.»

Creencias de trasfondo

Longino nos recuerda que tomar un dato como *evidencia* depende de **creencias de trasfondo**.

Creencias de trasfondo

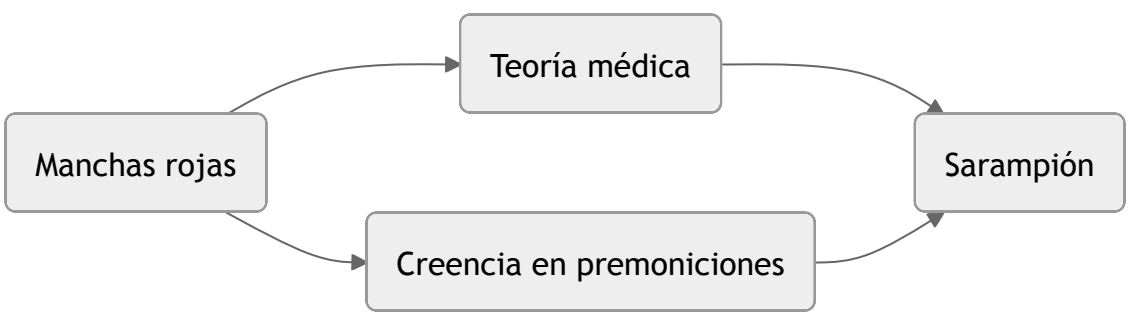
Longino nos recuerda que tomar un dato como *evidencia* depende de **creencias de trasfondo**.

- No depende únicamente de relaciones lógicas entre la evidencia y la conclusión que infiramos.

Creencias de trasfondo

Longino nos recuerda que tomar un dato como *evidencia* depende de **creencias de trasfondo**.

- No depende únicamente de relaciones lógicas entre la evidencia y la conclusión que infiramos.



Creencias de trasfondo

Dependiendo de nuestras creencias de trasfondo, cambiará la relación entre evidencia e hipótesis.

Creencias de trasfondo

Dependiendo de nuestras creencias de trasfondo, cambiará la relación entre evidencia e hipótesis.

Inferir la *misma hipótesis* por razones diferentes.

Inferir sarampión en virtud de la teoría médica o de premoniciones.

Creencias de trasfondo

Dependiendo de nuestras creencias de trasfondo, cambiará la relación entre evidencia e hipótesis.

Inferir la *misma hipótesis* por razones diferentes.

Inferir sarampión en virtud de la teoría médica o de premoniciones.

Inferir *hipótesis diferentes* de la misma evidencia.

Inferir sarampión o problema gástrico a partir de manchas rojas.

Creencias de trasfondo

Dependiendo de nuestras creencias de trasfondo, cambiará la relación entre evidencia e hipótesis.

Inferir la *misma hipótesis* por razones diferentes.

Inferir sarampión en virtud de la teoría médica o de premoniciones.

Inferir *hipótesis diferentes* de la misma evidencia.

Inferir sarampión o problema gástrico a partir de manchas rojas.

La decisión entre una u otra inferencia depende de compromisos previos con otras teorías.

Creencias de trasfondo

También debemos considerar qué **aspecto** de la evidencia resulta **relevante**.

Creencias de trasfondo

También debemos considerar qué **aspecto** de la evidencia resulta **relevante**.

Aspectos diferentes de la **misma evidencia** pueden apoyar la **misma hipótesis**.

- La presencia de manchas, o que las manchas sean rojas, pueden apoyar la hipótesis de que alguien tiene sarampión.

Creencias de trasfondo

También debemos considerar qué **aspecto** de la evidencia resulta **relevante**.

Aspectos diferentes de la **misma evidencia** pueden apoyar la **misma hipótesis**.

- La presencia de manchas, o que las manchas sean rojas, pueden apoyar la hipótesis de que alguien tiene sarampión.

Aspectos diferentes de la **misma evidencia** pueden llevar a **hipótesis diferentes**.

- La presencia de manchas rojas puede llevar a la creencia de sarampión o de un problema gástrico.

Ejercicio: Análisis de caso

Pensemos en el siguiente caso y discutamos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la evidencia y cuáles son las hipótesis en cuestión?
2. ¿Qué presuposiciones de trasfondo hay en cada parte de la discusión?
3. ¿Cómo estas presuposiciones afectan la relación entre evidencia e hipótesis?

¿Racionalidad científica?

¿Existe alguna manera **racional** de elegir entre posibles hipótesis dada una evidencia?

¿Racionalidad científica?

¿Existe alguna manera **racional** de elegir entre posibles hipótesis dada una evidencia?

- ¿Existen consideraciones **neutrales** para decidir?

¿Racionalidad científica?

¿Existe alguna manera **racional** de elegir entre posibles hipótesis dada una evidencia?

- ¿Existen consideraciones **neutrales** para decidir?

Longino acepta que podemos especificar **hechos sin teoría** (contra Quine y Kuhn).

¿Racionalidad científica?

¿Existe alguna manera **racional** de elegir entre posibles hipótesis dada una evidencia?

- ¿Existen consideraciones **neutrales** para decidir?

Longino acepta que podemos especificar **hechos sin teoría** (contra Quine y Kuhn).

- Hay enunciados cuya verdad no depende de las hipótesis que apoyen.

¿Racionalidad científica?

¿Existe alguna manera **racional** de elegir entre posibles hipótesis dada una evidencia?

- ¿Existen consideraciones **neutrales** para decidir?

Longino acepta que podemos especificar **hechos sin teoría** (contra Quine y Kuhn).

- Hay enunciados cuya verdad no depende de las hipótesis que apoyen.
- Hay enunciados neutrales, pero no *relaciones de evidencia* neutrales.

El trasfondo y la neutralidad

¿Qué constituye una **creencia de trasfondo**?

El trasfondo y la neutralidad

¿Qué constituye una **creencia de trasfondo**?

- Compromisos teóricos

El trasfondo y la neutralidad

¿Qué constituye una **creencia de trasfondo**?

- Compromisos teóricos
- Compromisos ontológicos

El trasfondo y la neutralidad

¿Qué constituye una **creencia de trasfondo**?

- Compromisos teóricos
- Compromisos ontológicos
- Compromisos epistemológicos

El trasfondo y la neutralidad

¿Qué constituye una **creencia de trasfondo**?

- Compromisos teóricos
- Compromisos ontológicos
- Compromisos epistemológicos

¿Están aspectos de **valor** (social, ético o político) involucrados?

El trasfondo y la neutralidad

¿Qué constituye una **creencia de trasfondo**?

- Compromisos teóricos
- Compromisos ontológicos
- Compromisos epistemológicos

¿Están aspectos de **valor** (social, ético o político) involucrados?

- Si lo están, ¿cómo lo están? (No basta con enunciar su presencia, sino que hay que analizarla.)

Longino sobre las diferencias de género

Longino sostiene que buena parte de la investigación en **diferencias de género** muestra creencias de trasfondo basadas en valores e intereses.

Longino sobre las diferencias de género

Longino sostiene que buena parte de la investigación en **diferencias de género** muestra creencias de trasfondo basadas en valores e intereses.

Considera dos casos:

Longino sobre las diferencias de género

Longino sostiene que buena parte de la investigación en **diferencias de género** muestra creencias de trasfondo basadas en valores e intereses.

Considera dos casos:

1. Hipótesis sobre el uso de herramientas

Longino sobre las diferencias de género

Longino sostiene que buena parte de la investigación en **diferencias de género** muestra creencias de trasfondo basadas en valores e intereses.

Considera dos casos:

1. Hipótesis sobre el uso de herramientas
2. Diferencias en neuroendocrinología

Longino sobre las diferencias de género

Longino sostiene que buena parte de la investigación en **diferencias de género** muestra creencias de trasfondo basadas en valores e intereses.

Considera dos casos:

1. Hipótesis sobre el uso de herramientas
2. Diferencias en neuroendocrinología

En ambos casos, la evidencia se interpreta en favor de una hipótesis dado un trasfondo sexista.

Longino sobre el uso de herramientas

Dato: Se encuentran rocas con forma específica cerca a esqueletos que datan a la vez que la reducción de tamaño de los caninos.

Longino sobre el uso de herramientas

Dato: Se encuentran rocas con forma específica cerca a esqueletos que datan a la vez que la reducción de tamaño de los caninos.

Hipótesis 1: Hombre cazador

Los humanos usaron herramientas para cazar, de modo que no necesitaban caninos fuertes para masticar. El uso de herramientas es un logro predominantemente masculino.

Longino sobre el uso de herramientas

Dato: Se encuentran rocas con forma específica cerca a esqueletos que datan a la vez que la reducción de tamaño de los caninos.

Hipótesis 1: Hombre cazador

Los humanos usaron herramientas para cazar, de modo que no necesitaban caninos fuertes para masticar. El uso de herramientas es un logro predominantemente masculino.

Hipótesis 2: Mujer recolectora

Los humanos usaron herramientas para recolectar a distancia y defenderse de depredadores. Los hombres con caninos menos agresivos fueron más exitosos al reproducirse que hombres más agresivos.

Longino sobre la neuroendocrinología

Dato: Desde muy temprana edad, los niños (hombres) puntuan mejor en exámenes de habilidad matemática que las niñas (mujeres).

Longino sobre la neuroendocrinología

Dato: Desde muy temprana edad, los niños (hombres) puntuan mejor en exámenes de habilidad matemática que las niñas (mujeres).

Hipótesis 1: Hombres matemáticos

Los hombres tienen mejor habilidad innata para las matemáticas que las mujeres. Debe haber diferencias neuronales subyacentes.

Longino sobre la neuroendocrinología

Dato: Desde muy temprana edad, los niños (hombres) puntuan mejor en exámenes de habilidad matemática que las niñas (mujeres).

Hipótesis 1: Hombres matemáticos

Los hombres tienen mejor habilidad innata para las matemáticas que las mujeres. Debe haber diferencias neuronales subyacentes.

Hipótesis 2: Crianzas

Los niños tienen exposición a habilidades matemáticas más temprano que las niñas, teniendo más tiempo para entrenar estas habilidades.

Longino sobre la neuroendocrinología

Dato: Desde muy temprana edad, los niños (hombres) puntuan mejor en exámenes de habilidad matemática que las niñas (mujeres).

Hipótesis 1: Hombres matemáticos

Los hombres tienen mejor habilidad innata para las matemáticas que las mujeres. Debe haber diferencias neuronales subyacentes.

Hipótesis 2: Crianzas

Los niños tienen exposición a habilidades matemáticas más temprano que las niñas, teniendo más tiempo para entrenar estas habilidades.

Extra: Analizamos los datos con dos grupos porque esperamos que haya dos grupos (hombres y mujeres) en lugar de más diferencias.

¿Rechazar la ciencia?

¿Debemos entonces **rechazar** toda la empresa científica?

¿Rechazar la ciencia?

¿Debemos entonces **rechazar** toda la empresa científica?

Cualquier empresa humana (científica o no científica) expresa valores e intereses.

¿Rechazar la ciencia?

¿Debemos entonces **rechazar** toda la empresa científica?

Cualquier empresa humana (científica o no científica) expresa valores e intereses.

- La ciencia mantiene virtudes que justifican su importancia.

¿Rechazar la ciencia?

¿Debemos entonces **rechazar** toda la empresa científica?

Cualquier empresa humana (científica o no científica) expresa valores e intereses.

- La ciencia mantiene virtudes que justifican su importancia.
  - Sistematicidad

¿Rechazar la ciencia?

¿Debemos entonces **rechazar** toda la empresa científica?

Cualquier empresa humana (científica o no científica) expresa valores e intereses.

- La ciencia mantiene virtudes que justifican su importancia.
  - Sistematicidad
  - Apertura pública

¿Rechazar la ciencia?

¿Debemos entonces **rechazar** toda la empresa científica?

Cualquier empresa humana (científica o no científica) expresa valores e intereses.

- La ciencia mantiene virtudes que justifican su importancia.
  - Sistematicidad
  - Apertura pública
  - Organización social

¿Rechazar la ciencia?

¿Debemos entonces **rechazar** toda la empresa científica?

Cualquier empresa humana (científica o no científica) expresa valores e intereses.

- La ciencia mantiene virtudes que justifican su importancia.
  - Sistematicidad
  - Apertura pública
  - Organización social
- Los valores e intereses deben discutirse a la par que discutimos métodos de investigación.

Objetividad sin neutralidad

¿Mina la presencia de valores la **objetividad** científica?

Objetividad sin neutralidad

¿Mina la presencia de valores la **objetividad** científica?

- Longino propone discutir públicamente sobre valores en ciencia para mantener estándares de objetividad.

Objetividad sin neutralidad

¿Mina la presencia de valores la **objetividad** científica?

- Longino propone discutir públicamente sobre valores en ciencia para mantener estándares de objetividad.
- Otras filósofas (e.g., Sandra Harding) analizan el rol de los valores en la objetividad.

Objetividad sin neutralidad

¿Mina la presencia de valores la **objetividad** científica?

- Longino propone discutir públicamente sobre valores en ciencia para mantener estándares de objetividad.
- Otras filósofas (e.g., Sandra Harding) analizan el rol de los valores en la objetividad.
  - La ciencia solo es objetiva en cuanto ponga en discusión sus compromisos de valor.

Objetividad sin neutralidad

¿Mina la presencia de valores la **objetividad** científica?

- Longino propone discutir públicamente sobre valores en ciencia para mantener estándares de objetividad.
- Otras filósofas (e.g., Sandra Harding) analizan el rol de los valores en la objetividad.
  - La ciencia solo es objetiva en cuanto ponga en discusión sus compromisos de valor.

No se trata de *abandonar* la objetividad, sino de recuperarla.

Normas para la objetividad científica

Para garantizar la objetividad (sin neutralidad), debemos garantizar la siguiente estructura social:

1. **Espacios reconocidos para la crítica:** revistas, congresos, revisión por pares.
2. **Recepción de la crítica**: la comunidad cambia sus creencias en respuesta a argumentos en contra.
3. **Estándares públicos compartidos** con los que se evalúan teorías y críticas.
4. **Igualdad moderada de autoridad intelectual**: todas las perspectivas pertinentes pueden participar, sin que eso borre las diferencias de competencia.

Resumen

Evidencia, inducción y subdeterminación

Problema de la inducción: La evidencia nunca justifica de manera definitiva una hipótesis.

Resumen

Evidencia, inducción y subdeterminación

Problema de la inducción: La evidencia nunca justifica de manera definitiva una hipótesis.

Una solución es el falsacionismo (Popper), segun el cual las hipótesis no se verifican, solo se **falsean**.

Resumen

Evidencia, inducción y subdeterminación

Problema de la inducción: La evidencia nunca justifica de manera definitiva una hipótesis.

Una solución es el falsacionismo (Popper), segun el cual las hipótesis no se verifican, solo se **falsean**.

Holismo (Duhem/Quine): La evidencia no afecta hipótesis aisladas, sino teorías completas.

- Subdeterminación: la misma evidencia es compatible con múltiples hipótesis.

Resumen

Evidencia, inducción y subdeterminación

Problema de la inducción: La evidencia nunca justifica de manera definitiva una hipótesis.

Una solución es el falsacionismo (Popper), segun el cual las hipótesis no se verifican, solo se **falsean**.

Holismo (Duhem/Quine): La evidencia no afecta hipótesis aisladas, sino teorías completas.

- Subdeterminación: la misma evidencia es compatible con múltiples hipótesis.

Esto abre la puerta a considerar el rol de **creencias de trasfondo** y **valores** en la elección entre teorías.

Resumen

Evidencia e hipótesis

La evidencia no determina por sí sola qué hipótesis aceptar.

Resumen

Evidencia e hipótesis

La evidencia no determina por sí sola qué hipótesis aceptar.

Las **creencias de trasfondo** influyen en cómo interpretamos los datos y su relación con las hipótesis.

Resumen

Evidencia e hipótesis

La evidencia no determina por sí sola qué hipótesis aceptar.

Las **creencias de trasfondo** influyen en cómo interpretamos los datos y su relación con las hipótesis.

- Pueden llevar a diferentes hipótesis a partir de la misma evidencia.

Resumen

Evidencia e hipótesis

La evidencia no determina por sí sola qué hipótesis aceptar.

Las **creencias de trasfondo** influyen en cómo interpretamos los datos y su relación con las hipótesis.

- Pueden llevar a diferentes hipótesis a partir de la misma evidencia.
- Pueden hacer que distintos aspectos de la evidencia se consideren relevantes.

Resumen

Evidencia e hipótesis

La evidencia no determina por sí sola qué hipótesis aceptar.

Las **creencias de trasfondo** influyen en cómo interpretamos los datos y su relación con las hipótesis.

- Pueden llevar a diferentes hipótesis a partir de la misma evidencia.
- Pueden hacer que distintos aspectos de la evidencia se consideren relevantes.

No hay relaciones de evidencia completamente neutrales.

Resumen

Ciencia y valores

Las creencias de trasfondo incluyen compromisos teóricos, ontológicos y epistemológicos.

Resumen

Ciencia y valores

Las creencias de trasfondo incluyen compromisos teóricos, ontológicos y epistemológicos.

Estos compromisos muchas veces expresan valores sociales, políticos o éticos.

Resumen

Ciencia y valores

Las creencias de trasfondo incluyen compromisos teóricos, ontológicos y epistemológicos.

Estos compromisos muchas veces expresan valores sociales, políticos o éticos.

Ejemplos en Longino:

- Interpretaciones sexistas en teorías sobre uso de herramientas y neuroendocrinología.

Resumen

Ciencia y valores

Las creencias de trasfondo incluyen compromisos teóricos, ontológicos y epistemológicos.

Estos compromisos muchas veces expresan valores sociales, políticos o éticos.

Ejemplos en Longino:

- Interpretaciones sexistas en teorías sobre uso de herramientas y neuroendocrinología.

La ciencia no es neutral, pero puede ser objetiva si:

Resumen

Ciencia y valores

Las creencias de trasfondo incluyen compromisos teóricos, ontológicos y epistemológicos.

Estos compromisos muchas veces expresan valores sociales, políticos o éticos.

Ejemplos en Longino:

- Interpretaciones sexistas en teorías sobre uso de herramientas y neuroendocrinología.

La ciencia no es neutral, pero puede ser objetiva si:

- Discute abiertamente sus valores.

Resumen

Ciencia y valores

Las creencias de trasfondo incluyen compromisos teóricos, ontológicos y epistemológicos.

Estos compromisos muchas veces expresan valores sociales, políticos o éticos.

Ejemplos en Longino:

- Interpretaciones sexistas en teorías sobre uso de herramientas y neuroendocrinología.

La ciencia no es neutral, pero puede ser objetiva si:

- Discute abiertamente sus valores.
- Mantiene virtudes como sistematicidad, apertura pública y organización social.

¡Gracias!

www.juanrloaiza.com

www.santiagomindandcognition.cl